姓名_____ 学号_____

请将答案写在答题区域

“程序援”学风涵养工作室 24 秋大一第二次模拟考试

线性代数

本试卷共 4 页，14 题。全卷满分 30 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、学号填写在试卷上。

2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用黑色签字笔直接直接写在题目后的括号内。写在草稿纸上无效。

3. 填空题和解答题的作答：用黑色签字笔直接答在试卷上对应的答题区域内。写在草稿纸上无效。

一、填空题：本题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。

1. 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

2. 点 $(2,1,0)$ 到平面 $(3x+4y+5z=0)$ 的距离 $z=$ _____.

3. 设 X 为三维单位向量，E 为三阶单位矩阵，则矩阵 $E-xx^T$ 的秩为 _____.

4. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 2 & \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & \end{vmatrix} =$ _____.

5. 设 $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，矩阵 B 满足：$ABA^*=2BA^*+E$，则 $|B|=$ _____.

二、选择题：本题共 5 小题，每小题 1 分，共 5 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

6. 设 A,B 为 n 阶矩阵，A^*,B^* 分别是 A,B 对应的伴随矩阵，分块矩阵 $C=\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$，则 C 的伴随矩阵 C^* 为 （　　）

A. $\begin{bmatrix} |A|A^* & 0 \\ 0 & |B|B^* \end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix} |B|B^* & 0 \\ 0 & |A|A^* \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} |A|B^* & 0 \\ 0 & |B|A^* \end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix} |B|A^* & 0 \\ 0 & |A|B^* \end{bmatrix}$

7. 已知 $A^2=E$，则必有　　（　　）

A. ($A+E$) 可逆.　　B. ($A-E$) 可逆.

C. ($A\neq E$) 时，($A+E$) 可逆.　　D. ($A\neq E$) 时，($A+E$) 不可逆.

8. 下列选项正确的是　　（　　）

A. 已知 n 阶方阵 A 满足 $|A|=0$，A 经过初等变换后可化为上三角矩阵.

B. 已知 A 为 n 阶方阵，若将 A 的某一行乘以常数 k，则新的行列式值为原行列式值乘以 k^n.

C. 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^T=-A^*$, 则 $|A|=-1$.

D. 对于 n 阶方阵 A，若 A 是可逆矩阵，则其代数余子式都不为零.

9. 过点 $(2,-1,3)$，且和平面 $\pi_1:2x-y+3z-1=0$ 与 $\pi_2:5x+4y-z-7=0$ 都平行的直线方程为　　（　　）

A. $\dfrac{x-2}{11}=\dfrac{y+1}{-17}=\dfrac{z-3}{-13}$　　B. $\dfrac{x-2}{-11}=\dfrac{y+1}{-17}=\dfrac{z-3}{13}$

C. $11x-17y-13z=0$　　D. $11x+17y-13z=0$

10. 设 A,B,C 均为 n 阶单位矩阵，若 $B=E+AB$，$C=A+CA$，则 $b-C$ 为　　（　　）

A. E　　B. $-E$　　C. A　　D. $-A$

三、解答题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。解答应写出文字说明、证明过程或者演算步骤。

11.（5 分）

设 $\alpha=(1,0,-1)^T$, 矩阵 $A=\alpha\alpha^T$,$n\in$ N,k 为常数.

1. 求 R(A).

2. 求行列式 $|kE+A^n|$ 的值.

12.（5 分）计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$.

13.（5 分）求过点 $M_0(1,0,-1)$ 且平行于向量 $a=(2,1,1)$，$b=(1,-1,0)$ 的平面方程

14.（5 分）求解矩阵方程 $AX+E=A^2+X$，其中 $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 1 & 6 & 1\end{bmatrix}$